Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

CEFET-MG

Laboratório de Sistemas de Redes de Computadores

Nomes: Gabriela Honório de Freitas
Turma: 3º ano informática

Implementação de um servidor e cliente dhcp

Introdução:

Implantação de um serviço DHCP utilizando o isc-dhcp-server

Passo a passo que realizei:

1 – Primeiro, criei duas máquinas virtuais: uma para funcionar como **servidor** e a outra como **cliente**.

2 – Configurei ambas para usarem o modo de rede **interna**, de forma que só se comunicassem entre si.

3 – Na máquina que atuaria como servidor, instalei o serviço DHCP com:

sudo apt install isc-dhcp-server

4 – Depois da instalação, fiz um backup do arquivo principal de configuração com:

sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.bkp

5 – Iniciei o serviço usando:

sudo systemctl start isc-dhcp-server

6 – Confirmei se ele estava rodando com:

sudo systemctl status isc-dhcp-server

7 – Editei o arquivo `/etc/dhcp/dhcpd.conf`, onde defini a sub-rede, a máscara e a faixa de IPs que poderiam ser entregues aos clientes.

8 – Reiniciei o serviço para aplicar as alterações:

sudo systemctl restart isc-dhcp-server

9 – Verifiquei novamente o status para confirmar que o servidor estava ativo.

10 – Em seguida, fui para a máquina cliente para checar se ela conseguiria obter o endereço IP via DHCP.

11 – No cliente, configurei o arquivo `/etc/netplan/50-cloud-init.yaml` para que ele recebesse o IP automaticamente.

12 – Apliquei o netplan e voltei ao servidor para fazer mais ajustes.

13 – No servidor, editei de novo o `dhcpd.conf`, adicionando uma configuração que amarrava o IP ao endereço MAC do cliente, usando o bloco `host`.

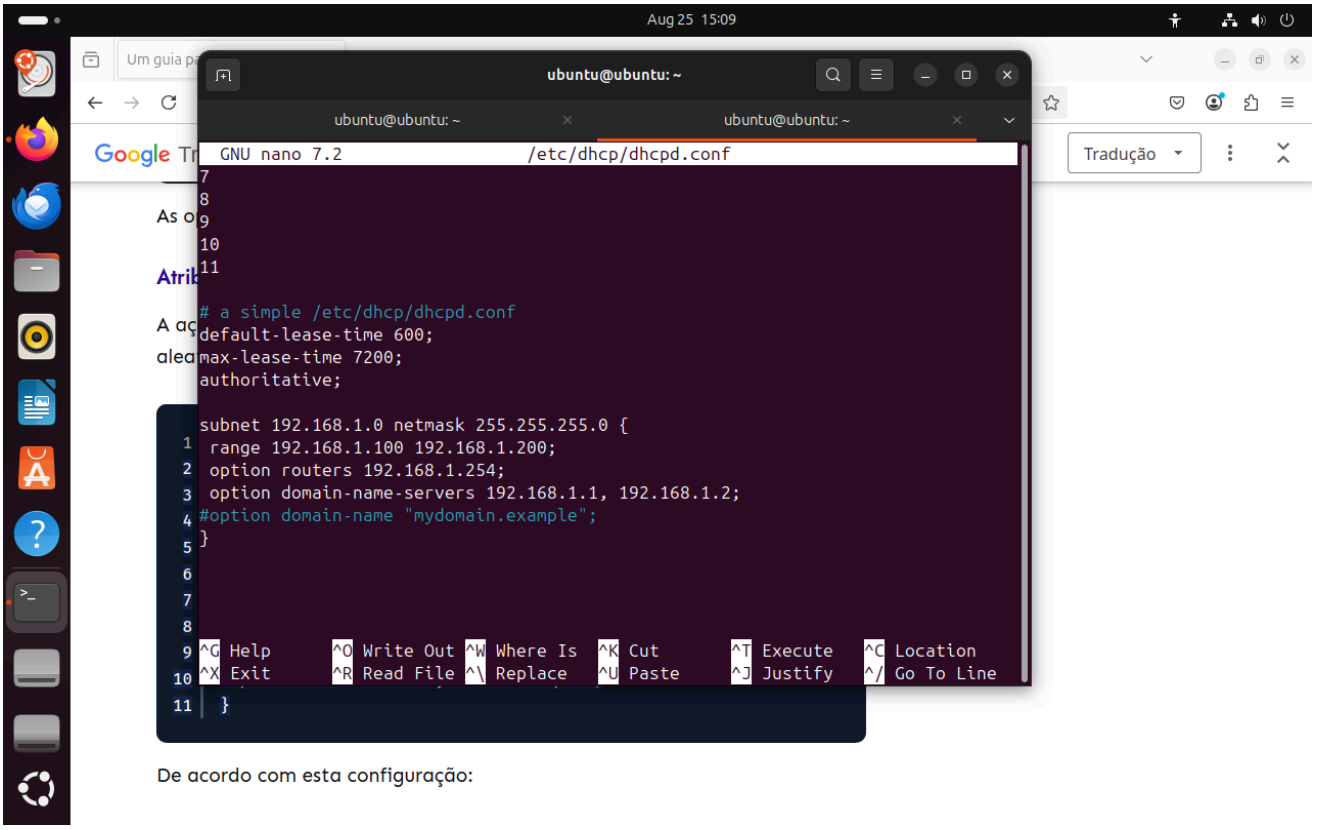
14 – Reiniciei o serviço DHCP e conferi seu funcionamento mais uma vez.

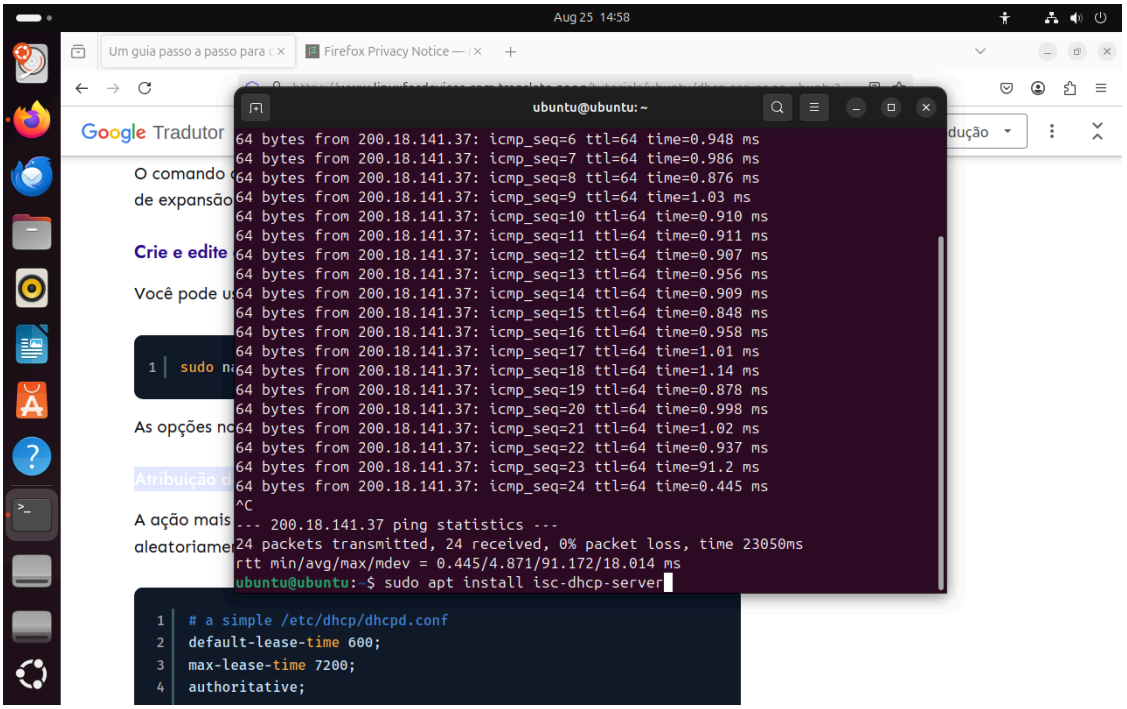
15 – Para finalizar, testei a comunicação: fiz ping do cliente para o servidor

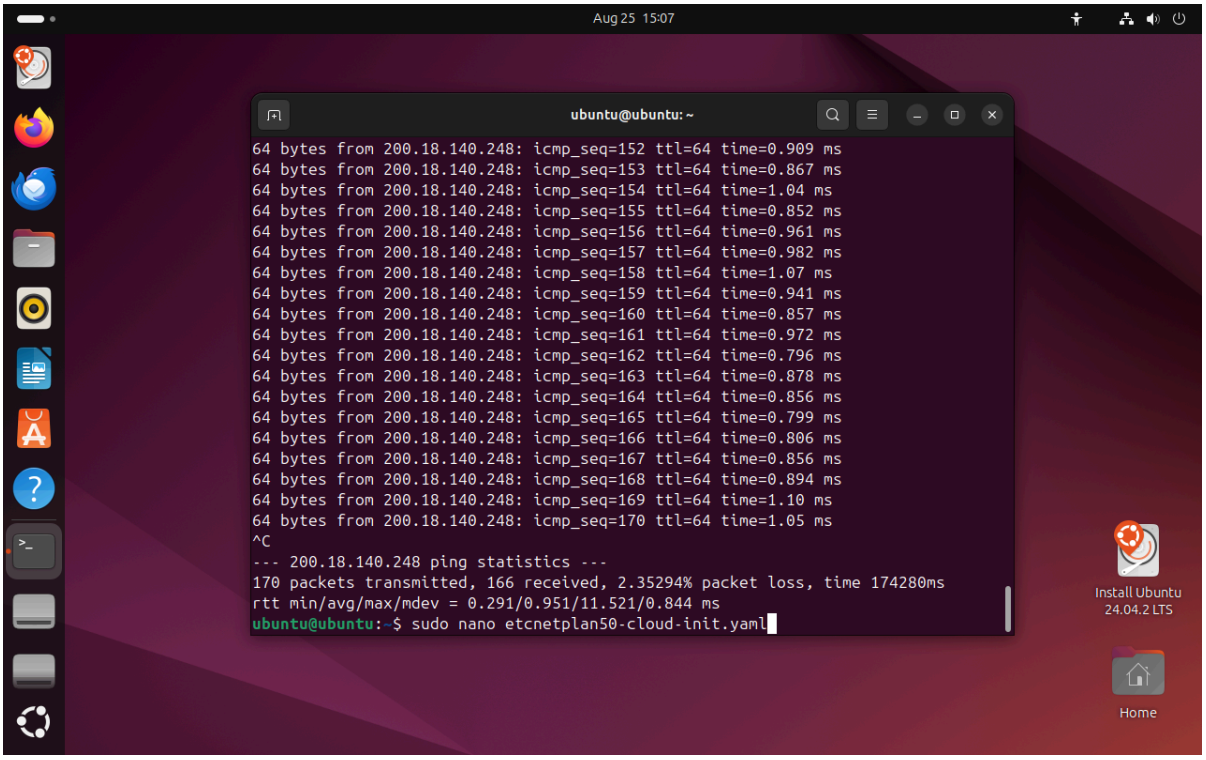
ping 200.18.141.37

e do servidor para o cliente:

ping 200.18.141.248


Aug 25 15:09
ubuntu@ubuntu: ~
ubuntu@ubuntu: ~
ubuntu@ubuntu: ~
GNU nano 7.2 /etc/dhcp/dhcpd.conf
a simple /etc/dhcp/dhcpd.conf
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.100 192.168.1.200;
option routers 192.168.1.254;
option domain-name-servers 192.168.1.1, 192.168.1.2;
#option domain-name "mydomain.example";
}
^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^/ Go To Line
Tradução
De acordo com esta configuração:


Aug 25 14:58
Um guia passo a passo para
Firefox Privacy Notice
Google Tradutor
O comando
de expansão
Crie e edite
Você pode u
sudo n
As opções n
Atribuição
A ação mais
aleatoriame
ubuntu@ubuntu: ~
64 bytes from 200.18.141.37: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.948 ms
64 bytes from 200.18.141.37: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.986 ms
64 bytes from 200.18.141.37: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.876 ms
64 bytes from 200.18.141.37: icmp_seq=9 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 200.18.141.37: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.910 ms
64 bytes from 200.18.141.37: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.911 ms
64 bytes from 200.18.141.37: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.907 ms
64 bytes from 200.18.141.37: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.956 ms
64 bytes from 200.18.141.37: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.909 ms
64 bytes from 200.18.141.37: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.848 ms
64 bytes from 200.18.141.37: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.958 ms
64 bytes from 200.18.141.37: icmp_seq=17 ttl=64 time=1.01 ms
64 bytes from 200.18.141.37: icmp_seq=18 ttl=64 time=1.14 ms
64 bytes from 200.18.141.37: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.878 ms
64 bytes from 200.18.141.37: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.998 ms
64 bytes from 200.18.141.37: icmp_seq=21 ttl=64 time=1.02 ms
64 bytes from 200.18.141.37: icmp_seq=22 ttl=64 time=0.937 ms
64 bytes from 200.18.141.37: icmp_seq=23 ttl=64 time=91.2 ms
64 bytes from 200.18.141.37: icmp_seq=24 ttl=64 time=0.445 ms
^C
--- 200.18.141.37 ping statistics ---
24 packets transmitted, 24 received, 0% packet loss, time 23050ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.445/4.871/91.172/18.014 ms
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install isc-dhcp-server
a simple /etc/dhcp/dhcpd.conf
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;


Aug 25 15:07
ubuntu@ubuntu: ~
64 bytes from 200.18.140.248: icmp_seq=152 ttl=64 time=0.909 ms
64 bytes from 200.18.140.248: icmp_seq=153 ttl=64 time=0.867 ms
64 bytes from 200.18.140.248: icmp_seq=154 ttl=64 time=1.04 ms
64 bytes from 200.18.140.248: icmp_seq=155 ttl=64 time=0.852 ms
64 bytes from 200.18.140.248: icmp_seq=156 ttl=64 time=0.961 ms
64 bytes from 200.18.140.248: icmp_seq=157 ttl=64 time=0.982 ms
64 bytes from 200.18.140.248: icmp_seq=158 ttl=64 time=1.07 ms
64 bytes from 200.18.140.248: icmp_seq=159 ttl=64 time=0.941 ms
64 bytes from 200.18.140.248: icmp_seq=160 ttl=64 time=0.857 ms
64 bytes from 200.18.140.248: icmp_seq=161 ttl=64 time=0.972 ms
64 bytes from 200.18.140.248: icmp_seq=162 ttl=64 time=0.796 ms
64 bytes from 200.18.140.248: icmp_seq=163 ttl=64 time=0.878 ms
64 bytes from 200.18.140.248: icmp_seq=164 ttl=64 time=0.856 ms
64 bytes from 200.18.140.248: icmp_seq=165 ttl=64 time=0.799 ms
64 bytes from 200.18.140.248: icmp_seq=166 ttl=64 time=0.806 ms
64 bytes from 200.18.140.248: icmp_seq=167 ttl=64 time=0.856 ms
64 bytes from 200.18.140.248: icmp_seq=168 ttl=64 time=0.894 ms
64 bytes from 200.18.140.248: icmp_seq=169 ttl=64 time=1.10 ms
64 bytes from 200.18.140.248: icmp_seq=170 ttl=64 time=1.05 ms
^C
--- 200.18.140.248 ping statistics ---
170 packets transmitted, 166 received, 2.35294% packet loss, time 174280ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.291/0.951/11.521/0.844 ms
ubuntu@ubuntu:~$ sudo nano etcnetplan50-cloud-init.yaml
Install Ubuntu 24.04.2 LTS
Home